TP N° 6
Relations entre les entités dans Entity Framework

Prérequis : Configuration de Visual Studio

- ✓ TP N°5 terminé : base **BD_VENTE** avec la table **PRODUITS**, projet **App_ACHAT** (ASP.NET MVC 5, .NET Framework 4.8), modèle **Model1.edmx**.
- ✓ SQL Server (Developer, Express ou LocalDB) et SSMS.

Partie 1 : Création des tables et données

1. **Dans SSMS, ouvrir une nouvelle requête et sélectionner la base du TP N°5 : Utiliser la base de données déjà créée en TP N° 5 :**

```
USE BD_VENTE;
GO
```

2. **Créer les tables suivantes :**

- **CLIENT :**

```
CREATE TABLE CLIENT (
    NUMCLI INT NOT NULL PRIMARY KEY,
    NOMCLI VARCHAR(100),
    VILLE VARCHAR(100),
    CATEGORIE VARCHAR(50),
    COMPTE VARCHAR(50)
);
GO
```

- **CLIENTAdress:**

```
CREATE TABLE CLIENTAdress (
    NUMCLI INT NOT NULL,
    ADDRESS1 VARCHAR(100),
    STATE VARCHAR(50),
    CONSTRAINT pk_ClientAddr PRIMARY KEY (NUMCLI),
    CONSTRAINT fk_ClientAddr_Client FOREIGN KEY (NUMCLI)
REFERENCES CLIENT(NUMCLI)
);
GO
```

- **COMMANDE:**

```
CREATE TABLE COMMANDE (
    NUMCOM INT NOT NULL IDENTITY(1,1),
    NUMCLI INT NOT NULL,
    DATECOM DATE,
    CONSTRAINT pk_commande PRIMARY KEY (NUMCOM),
    CONSTRAINT fk_commande_client FOREIGN KEY (NUMCLI)
REFERENCES CLIENT(NUMCLI)
);
GO
```

- **DETAIL_COMMANDE :**

```
CREATE TABLE DETAIL_COMMANDE (
    ID_DETAIL INT NOT NULL IDENTITY(1,1),
    ID_COMMANDE INT NOT NULL,
    ID_PRODUIT INT NOT NULL,
    QUANTITE INT CHECK (QUANTITE >= 0),
    CONSTRAINT pk_detail PRIMARY KEY (ID_DETAIL),
    CONSTRAINT fk_detail_commande FOREIGN KEY
(ID_COMMANDE) REFERENCES COMMANDE(NUMCOM),
    CONSTRAINT fk_detail_produit FOREIGN KEY
(ID_PRODUIT) REFERENCES PRODUITS(ID)
);
GO
```

Relation	Type	Comment elle est définie en SQL
CLIENT – CLIENTAdress	1-1	NUMCLI est à la fois clé primaire et clé étrangère
CLIENT – COMMANDE	1-N	Clé étrangère NUMCLI dans COMMANDE
COMMANDE – PRODUITS	N-N	Table d'association DETAIL_COMMANDE (deux clés étrangères)

3. **Remplir les tables :**

```
INSERT INTO CLIENT (NUMCLI, NOMCLI, VILLE, CATEGORIE, COMPTE)
VALUES
(1, 'Ahmed Karim', 'Casablanca', 'Gold', 'Actif'),
(2, 'Sara El Amrani', 'Rabat', 'Silver', 'Inactif'),
(3, 'Yassine Bakkali', 'Fès', 'Bronze', 'Actif');

INSERT INTO CLIENTAdress (NUMCLI, ADDRESS1, STATE)
VALUES
(1, 'RUE Z A AV A', 'Casablanca-Settat'),
(2, 'RUE B AV B', 'Rabat-Salé-Kénitra'),
(3, 'RUE C AV C', 'Fès-Meknès');

INSERT INTO COMMANDE (NUMCLI, DATECOM)
VALUES
(1, '2023-09-01'),
(2, '2023-09-05'),
(3, '2023-09-10');

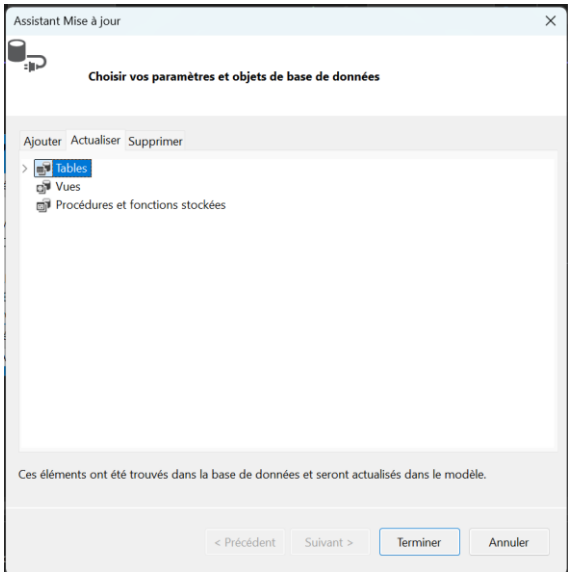
INSERT INTO PRODUITS (NOM, DESCRIPTION, PRIX, QUANTITE)
VALUES
('Imprimante HP', 'Imprimante couleur jet d'encre', 1200.00,
25),
('Écran Dell 24"', 'Écran Full HD 24 pouces', 1850.50, 40),
('Clavier Logitech', 'Clavier sans fil', 350.00, 75);

INSERT INTO DETAIL_COMMANDE (ID_COMMANDE, ID_PRODUIT,
QUANTITE)
VALUES
(1, 1, 2),
(1, 3, 1),
(2, 2, 5);
```

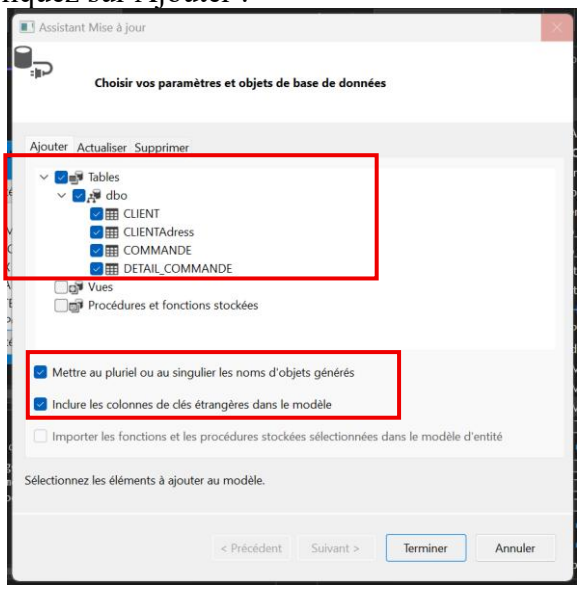
Partie 2 : Mettre à jour le modèle

- Ouvrir Visual Studio
- Ouvrir le projet déjà réalisé App_ACHAT, puis :

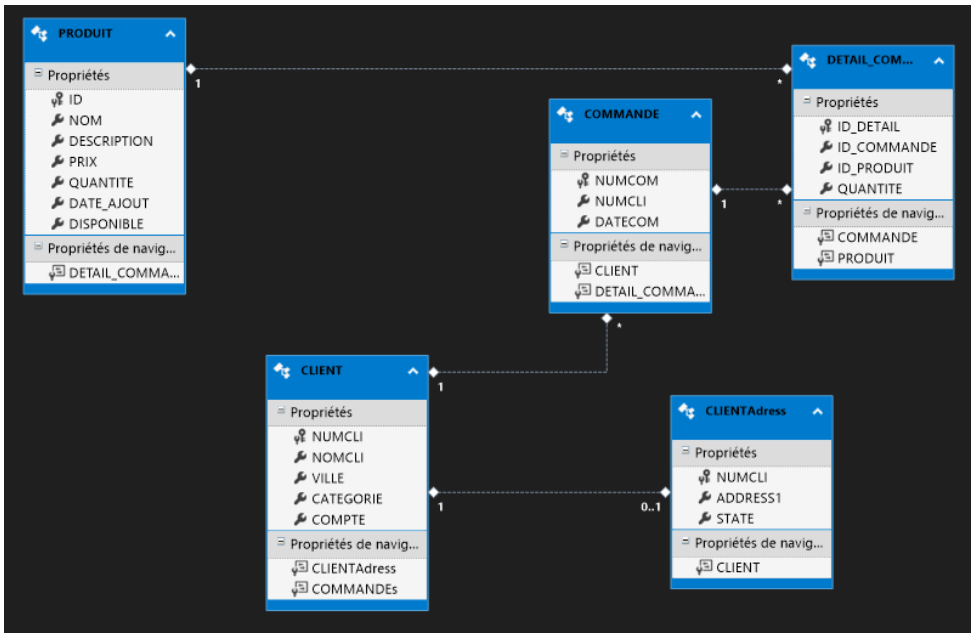
1. Double-cliquez sur **Model1.edmx** (dans le dossier Models)
2. Clic droit dans l'espace vide du diagramme → Mettre à jour le modèle à partir de la base de données...
3. Cliquez sur actualiser →Terminer



4. Refaire l'étape et cliquez sur Ajouter :



5. Cliquez sur Terminer
   ⇨ Résultat :



Cela va ajouter les nouvelles entités au modèle existant et les relations si les clés étrangères sont bien définies en base.

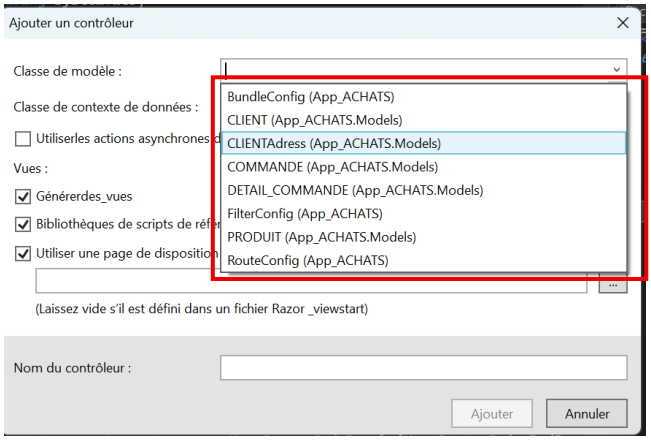
Si une relation n'apparaît pas :

- Vérifier dans SSMS que la **clé étrangère** existe (la requête de création doit contenir FOREIGN KEY). EF ne devine pas les relations : sans clé étrangère, pas de propriété de navigation.

Enregistrer (Ctrl+S) puis Générer la solution (Ctrl+Maj+B).

Partie 3 : Générer les contrôleurs et les vues CRUD

- Clic droit sur le dossier Controllers > Ajouter > Contrôleur
- Choisir : Contrôleur MVC 5 avec vues, utilisant Entity Framework
- Sélectionner les modèles désirés :



- Nom du contrôleur : généré automatiquement

- Classe de modèle : CLIENTAdress (App_ACHAT.Models) ; classe de contexte: BD_VENTEEntities (App_ACHAT.Models).
- Nom du contrôleur : CLIENTAdressesController (proposé automatiquement), puis **Ajouter**.

⇨ Visual Studio génère :

- Le contrôleur
- Dossier Views/NomController/ : Index.cshtml, Create.cshtml, Edit.cshtml, Details.cshtml, Delete.cshtml

- Répéter pour **CLIENT (CLIENTsController)** et **COMMANDE (COMMANDEsController).**

⇨ **Index :** `db.CLIENTAdresses.Include(c => c.CLIENT)` charge **l'adresse et son client** en une seule requête

⇨ Create et Edit : `ViewBag.NUMCLI = new SelectList(db.CLIENTs, "NUMCLI", "NOMCLI")` alimente la **liste déroulante** des clients.

Partie 4 : Exécuter et tester

- Lancer l'application
- Naviguer vers: https://localhost:[PORT]/Controller
- Testez les fonctionnalités CRUD et vérifier la sauvegarde sur BD

Partie 5 : Ajouter un champ dans la base de données (SQL Server) :

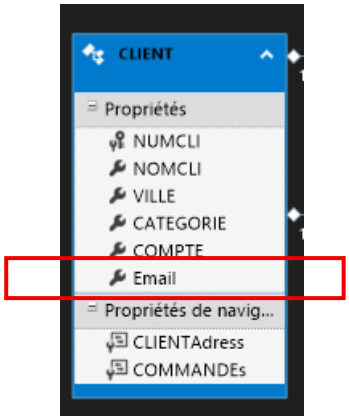
1. On souhaite ajouter une colonne Email dans la table CLIENT:

```
ALTER TABLE CLIENT
ADD Email VARCHAR(100);

UPDATE CLIENT SET Email = 'client1@email.com' WHERE NUMCLI = 1;
UPDATE CLIENT SET Email = 'client2@email.com' WHERE NUMCLI = 2;
UPDATE CLIENT SET Email = 'client3@email.com' WHERE NUMCLI = 3;

SELECT * from CLIENT;
```

2. Dans Visual Studio : **Model1.edmx** > clic droit > **Mettre à jour le modèle à partir de la base de données** > onglet **Actualiser** > **Terminer**.
   La classe CLIENT contient maintenant Email.



3. **Générer la solution** (Ctrl+Maj+B).

4. Les contrôleurs et vues **déjà générés ne changent pas**. Vous pouvez aussi supprimer puis regénérer le contrôleur et ses vues.
5. Ou pour CLIENTsController : ajouter Email dans Bind(Include = "...") (actions Create et Edit), puis dans les vues Create, Edit, Details et Index.

6. Relancer le projet (F5)

Partie 6 : Questions de cours

1. Dans le dossier **Models** (sous Model1.tt), ouvrir CLIENT.cs, COMMANDE.cs et DETAIL_COMMANDE.cs, puis compléter ce tableau dans votre compte rendu :

Entité	**Propriété de navigation Référence ou collection ?**	**Multiplicité**
CLIENT CLIENTAdress	……..	……..
CLIENT COMMANDEs	……..	……..
COMMANDE CLIENT	……..	……..
COMMANDE DETAIL_COMMANDE	……..	……..
DETAIL_COMMANDE PRODUIT	……..	……..

2. Qu'est-ce qu'une **propriété de navigation** ? Différence entre une propriété de **référence** et de **collection** : donnez un exemple tiré de CLIENT et COMMANDE.
3. Comment chacune est-elle représentée **en base** et **dans Entity Framework** ?
4. Pourquoi NUMCLI est-il à la fois clé primaire et clé étrangère dans CLIENTAdress ? Que se passe-t-il si on ajoute une 2e adresse au même client ?
5. Pourquoi Entity Framework ne crée-t-il pas de relation si la clé étrangère est absente en base ?
6. À quoi sert l'option **Inclure les colonnes de clés étrangères dans le modèle** ?
7. Que fait new SelectList(db.CLIENTs, "NUMCLI", "NOMCLI") ? Que représente chaque paramètre ?